煤的工业分析

一、实验目的

（1）掌握煤的工业分析方法；

（2）学会计算煤中水分、灰分、挥发分和固定碳；

（3）了解初步判断煤种的方法和工业用途。

二、实验原理

煤中的水分按其结合状态可分为游离水和化合水（即结晶水）两大类。煤的工业分析中测定的水分只是游离水。游离水是以物理附着和吸附方式与煤结合的水分。煤中的游离水在常压下、105~110℃时，经过干燥，物理解析过程，游离水可以全部蒸发。

煤中的灰分不是煤的固有成分，而是煤在规定条件下完全燃烧，经一系列分解、化合等反应后生成的残留物，是煤中矿物质的衍生物。

煤中的挥发分也不是煤的固有成分，而是煤在规定条件下，隔绝空气加热，经高温分解等反应，产生气体产物减去煤中所含的水分，即为挥发分，剩下的焦渣为不挥发物。煤的挥发分主要由结晶水、矿物质分解的二氧化碳、碳氢氧化物和碳氢化合物（以 CH_4 为主）组成。

三、实验仪器、器皿、附件

实验中使用的仪器：天平（0.0001g）、鼓风干燥箱、马弗炉（见图 1）

水分测定的器皿：玻璃称量瓶（见图 2）

灰分测定的器皿：灰皿（见图 3）

挥发分测定的器皿：挥发分坩埚（见图 4）

附件：瓷盘、灰皿架、坩埚架、送样手柄、干燥器（内装变色硅胶）等

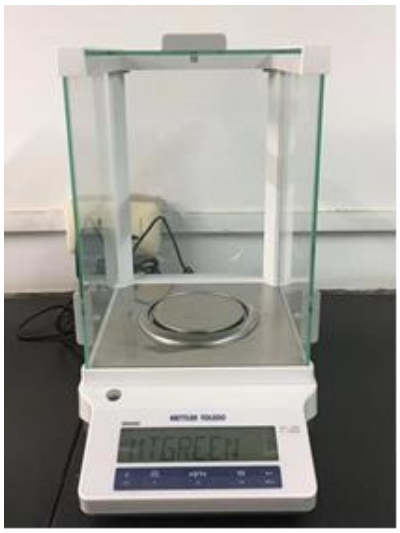


图 1-1 天平



图 1-2 鼓风干燥箱



图 1-3 马弗炉

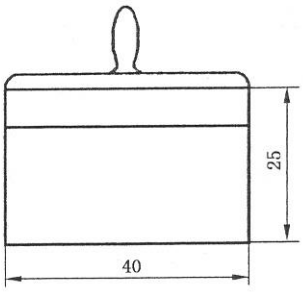


图 2 玻璃称量瓶

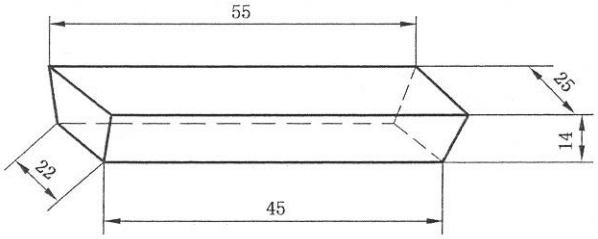
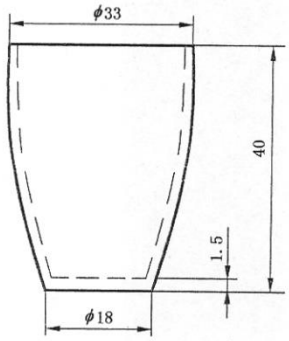


图 3 灰皿



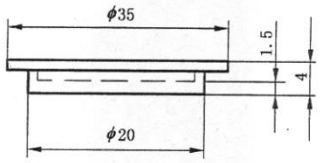


图 4 挥发分坩埚

四、实验内容

1. 实验前准备工作

将鼓风干燥箱升温至 150℃；灰分用马弗炉升温至 850℃；挥发分用马弗炉升温至 920℃。（本实验内容采用快速测定的方法，不同于国标中的设定温度，详见国标 GB212-2008）

2. 水分的测定

在天平上读取带盖玻璃称量瓶的重量，再称取粒度小于 0.2mm 的煤样（1±0.1）g，称准至 0.0002g，平摊在称量瓶中。将盛样的玻璃称量瓶放置在瓷盘中，并打开瓶盖。将盛样的瓷盘置入预先加热到（150±5）℃的鼓风干燥箱中，待温度回到（150±5）℃，干燥 10 分钟。取出称量瓶并加盖，放入干燥器中冷却至室温（约 20min），称重。

本方法不适用于仲裁分析。

3. 灰分的测定

在天平上读取灰皿的重量，再称取粒度小于 0.2mm 的煤样（1±0.1）g，称准至 0.0002g，平摊在灰皿中。将盛样的灰皿放置在灰皿架上。打开马弗炉门，用送样手柄把灰皿架送入预先加热到 850℃的炉中，将放有灰皿的灰皿架缓慢地推入炉中，先使第一排灰皿的煤样灰化。待 5~10min 后煤样不再冒烟，以不大于 2cm/min 速度把其余各排灰皿顺序推入炉内炽热部分（若煤样着火发生爆燃，试验应作废）。关上炉门并使炉门留有 15mm

左右的缝隙。在（815±10）℃温度下灼烧 40min。从炉中取出灰皿，放在空气中冷却 5min 左右，移入干燥器中冷却至室温（约 20min），称重。

进行检查性灼烧（815±10）℃，每次 20min，直到连续两次灼烧后的质量变化不超过 0.0010g 为止。以最后一次灼烧后的质量为计算依据。如遇检查性灼烧时结果不稳定，应改用缓慢灰化法重新测定。灰分低于 15.00%时，不必进行检查性灼烧。

4. 挥发分的测定

在天平上读取带盖挥发分坩埚的重量，再称取粒度小于 0.2mm 的煤样（1±0.01）g，称准至 0.0002g，平摊在坩埚中，并加盖。将盛样的坩埚放置在坩埚架上。用送样手柄把坩埚架迅速置入预先加热到 920℃的炉中，并在（900±10）℃的温度下加热 7min（若 3min 内炉温不能恢复到（900±10）℃，则该实验作废）。从炉中取出坩埚，放在空气中冷却 5min 左右，移入干燥器中冷却至室温（约 20min），称重。

焦渣特征分类

测定挥发分所得焦渣的特征，按下列规定加以区分：

1) 粉状(1 型)：全部是粉末，没有相互粘着的颗粒；
2) 粘着(2 型)：用手指轻碰即成粉末或基本上是粉末，其中较大的团块轻轻一碰即成粉末；
3) 弱粘结(3 型)：用手指轻压即成小块；
4) 不熔融粘结(4 型)：以手指用力压才裂成小块，焦渣上表面无光泽，下表面稍有银白色光泽；
5) 不膨胀熔融粘结(5 型)：焦渣形成扁平的块，煤粒的界线不易分清，焦渣上表面有明显银白色金属光泽，下表面银白色光泽更明显；
6) 微膨胀熔融粘结(6 型)：用手指压不碎，焦渣的上、下表面均有银白色金属光泽，但焦渣表面具有较小的膨胀泡（或小气泡）；
7) 膨胀熔融粘结(7 型)：焦渣上、下表面有银白色金属光泽，明显膨胀，但高度不超过 15 mm；
8) 强膨胀熔融粘结(8 型)：焦渣上、下表面有银白色金属光泽，焦渣高度大于 15mm。

为了简便起见，通常用上列序号作为各种焦渣特征的代号。

五、 数据处理

1. 水分的计算

按式（1）计算一般分析试验煤样的水分：

$$M_{ad}=\frac{m_1}{m}\times 100 \cdots\cdots\cdots\

m_1—— 煤样干燥后失去的质量，单位为克（g）。

水分测定的精密度

水分测定的精密度如表1规定。

表 1 水分测定结果的重复性限

水分质量分数（Mad）/%	重复性限/%
<5.00	0.20
5.00～10.00	0.30
>10.00	0.40

2. 灰分的计算

按式（2）计算煤样的空气干燥基灰分：

$$A_{ad}=\frac{m_1}{m}\times 100 \cdots\cdots (2)$$

式中：

A_{ad} —— 空气干燥基灰分的质量分数，%；

m —— 称取的一般分析试验煤样的质量，单位为克（g）；

m_1 —— 灼烧后残留物的质量，单位为克（g）。

灰分测定的精密度

灰分测定的精密度如表2规定：

表 2 灰分测定的精密度

灰分质量分数/%	重复性限 A_{ad}/%	再现性临界差 A_d/%
<15.00	0.20	0.30
15.00～30.00	0.30	0.50
>30.00	0.50	0.70

3. 挥发分的计算

按式（3）计算煤样的空气干燥基挥发分：

$$V_{ad}=\frac{m_1}{m}\times 100-M_{ad} \quad \cdots\cdots (3)$$

式中：

V_{ad} —— 空气干燥基挥发分的质量分数，%；

m —— 一般分析试验煤样的质量，单位为克（g）；

m_1 —— 煤样加热后减少的质量，单位为克（g）；

M_{ad} —— 一般分析试验煤样水分的质量分数，%。

挥发分测定的精密度

挥发分测定的精密度如表3规定：

表 3 挥发分测定的精密度

挥发分质量分数/%	重复性限V_{ad}/%	再现性临界差V_d/%
＜20.00	0.30	0.50
20.00～40.00	0.50	1.00
＞40.00	0.80	1.50

4. 固定碳的计算

按式（4）计算空气干燥基固定碳：

$$FC_{ad}=100-(M_{ad}+A_{ad}+V_{ad}) \cdots\cdots (4)$$

式中：

FC_{ad} —— 空气干燥基固定碳的质量分数，%；

M_{ad} —— 一般分析试验煤样水分的质量分数，%；

A_{ad} —— 空气干燥基灰分的质量分数，%；

V_{ad} —— 空气干燥基挥发分的质量分数，%。

5. 空气干燥基挥发分换算成干燥无灰基挥发分及干燥无矿物质基挥发分

干燥无灰基挥发分按式（5）～式（7）换算：

$$V_{daf}=\frac{V_{ad}}{100-M_{ad}-A_{ad}}\times 100 \cdots\cdots (5)$$

当一般分析试验煤样中碳酸盐二氧化碳的质量分数为（2～12）%时，则：

$$V_{daf}=\frac{V_{ad}-(CO_2)_{ad}}{100-M_{ad}-A_{ad}}\times 100 \cdots\cdots (6)$$

当一般分析试验煤样中碳酸盐二氧化碳的质量分数大于12%时，则：

$$V_{daf}=\frac{V_{ad}-\left[(CO_2)_{ad}-(CO_2)_{ad(焦渣)}\right]}{100-M_{ad}-A_{ad}}\times 100 \cdots\cdots (7)$$

式中：

V_{daf} —— 干燥无灰基挥发分的质量分数，%；

$(CO_2)_{ad}$ —— 一般分析试验煤样中碳酸盐二氧化碳的质量分数（按GB/T 218测定），%；

$(CO_2)_{ad(焦渣)}$ —— 焦渣中二氧化碳对煤样量的质量分数， %。

干燥无矿物质基挥发分按式（8）～式（10）换算：

$$V_{dmmf}=\frac{V_{ad}}{100-(M_{ad}+MM_{ad})}\times 100 \cdots\cdots (8)$$

当一般分析试验煤样中碳酸盐二氧化碳的质量分数为（2～12）%时，则：

$$V_{dmmf}=\frac{V_{ad}-(CO_2)_{ad}}{100-(M_{ad}+MM_{ad})}\times 100 \cdots\cdots (9)$$

当一般分析试验煤样中碳酸盐二氧化碳的质量分数大于12%时，则：

$$V_{dmmf}=\frac{V_{ad}-\left[(CO_2)_{ad}-(CO_2)_{ad(焦渣)}\right]}{100-(M_{ad}+MM_{ad})}\times 100 \cdots\cdots (10)$$

式中：

V_{dmmf} —— 干燥无矿物质基挥发分的质量分数，%；

MM_{ad} —— 空气干燥基煤样矿物质的质量分数（按GB/T 7560测定），%。